

# 《电子系统专题设计与制作》课程 暨清华大学第 29 届硬件设计大赛 说明

清华大学电子工程系学生科学与技术协会 硬件部

胡云谔 李泊衡 刘若桐 王易科编

`{hu-yh24,lbh24,lrt24,yk-wang24}@mails.tsinghua.edu.cn`

2026 年 6 月 22 日



# 目录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1 总纲</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>2 课程内容</b>                  | <b>2</b>  |
| 2.1 授课方式 . . . . .             | 2         |
| 2.2 授课内容 . . . . .             | 2         |
| 2.3 成绩评定 . . . . .             | 4         |
| <b>3 赛事章程</b>                  | <b>4</b>  |
| 3.1 报名方式 . . . . .             | 4         |
| 3.2 赛道设置 . . . . .             | 4         |
| 3.3 工作人员构成 . . . . .           | 4         |
| 3.3.1 初审工作人员构成 . . . . .       | 4         |
| 3.3.2 民生赛道终审人员构成 . . . . .     | 5         |
| 3.3.3 主赛道决赛人员构成 . . . . .      | 5         |
| 3.4 比赛流程 . . . . .             | 5         |
| 3.4.1 项目初审 . . . . .           | 5         |
| 3.4.2 决赛部分 . . . . .           | 6         |
| 3.5 课程报告 . . . . .             | 7         |
| <b>A 清华大学第 29 届硬件设计大赛时间安排</b>  | <b>8</b>  |
| <b>B 负责助教及联系方式</b>             | <b>9</b>  |
| <b>C 清华大学第 29 届硬件设计大赛初审打分表</b> | <b>10</b> |
| <b>D 清华大学第 29 届硬件设计大赛套件表</b>   | <b>11</b> |
| D.1 套件领取 . . . . .             | 12        |
| D.2 套件更换 . . . . .             | 13        |
| <b>E 清华大学第 29 届硬件设计大赛报销说明</b>  | <b>14</b> |
| E.1 报销额度 . . . . .             | 14        |
| E.2 报销要求 . . . . .             | 14        |

# 1 总纲

本章程系《电子系统专题设计与制作》（下称“硬设课程”）暨清华大学第 29 届硬件设计大赛（下称“硬设比赛”）之指导文件，由电子系学生科学与技术协会硬件部（下称“硬件部”）负责草拟，电子系实验教学中心负责审阅、发布。

## (1) 赛课目标

硬设比赛与硬设课程属于赛课结合模式，硬设课程旨在通过教学与实践训练相结合的方式，帮助学生掌握嵌入式系统开发的核心技能，提升工程项目设计与实现能力。硬设比赛则进一步为学生提供展示创意与技术的平台，培养学生动手实践技能、团队协作意识与跨学科综合能力。

## (2) 组织架构

**主办单位：**清华大学电子工程系实验教学中心

**承办单位：**清华大学电子工程系学生科学与技术协会硬件部

## (3) 课程及赛事原则

1. **公平公正：**课程评分将严格按照本章程所述内容决定；大赛将严格按照既定的章程与规则进行评审与评奖，确保比赛的公平公正性。所有参赛队伍在比赛过程中享有同等的权利与机会，评审过程将遵循客观、公正的原则，依据明确的评分标准对参赛项目进行评价。
2. **学术诚信：**参赛选手应遵守学术诚信原则，严禁抄袭、剽窃他人成果或使用不正当手段获取比赛成绩。赛事鼓励选手广泛查阅和参考资料，包括对开源项目的部分或全部进行融合、改进等。如需引用已有开源项目，请在初审和最终报告中指出引用部分并在答辩中明确指明，否则将按照学校有关学术不端的相关规定进行严肃处理。
3. **安全事项：**在比赛过程中，参赛选手应严格遵守实验室安全操作规程与相关规定，确保自身与他人的安全。对于涉及电气设备、焊接等操作的项目，必须在具备相应安全知识与技能的前提下进行，并采取必要的安全防护措施。

注：最终解释权归电子系实验教学中心与电子系学生科学与技术协会硬件部所有。

## 2 课程内容

### 2.1 授课方式

本课程采用项目式学习（Problem-Based Learning, PBL）的方式展开教学，课程开始时布置大作业，并依据现场验收成绩和设计报告给分。硬设课程分为必修与选修两部分，向同学讲授完成大作业必备的单片机开发知识与技能。

必修部分授课方式为线下授课，开放课堂录屏回放；选修部分以发放文档和资料的方式授课。每位同学必须选择 3 积分的选修内容。

本课程在整个夏季学期期间提供线上、线下的答疑环节，并在夏季学期第一至第三周、秋季学期第一周开放实验室，供学生调试。

### 2.2 授课内容

本课程讲授嵌入式系统设计与开发的核心方法。讲师将以 Arduino IDE 平台上的 ESP32 为例，介绍单片机运行的基本原理、程序编写与调试方法，以及整个嵌入式系统的设计与实现流程。课程大纲如下。

#### 1. 必修环节

本部分授课方式为线下授课，课堂上讲师将以应用为导向，帮助同学大致理解 MCU 及其外设的基本原理，并结合实例讲授详细的开发与使用方法。课后将会提供课件、回放视频以及相关开发例程。完成本部分的学习后，同学应当能够完成大作业的基础部分。

- (a) **绪论**：课程简介，赛事简介，**安全须知**，焊接基础（插件焊接），开发软件的下载与配置，开源平台的使用，硬件手册的查找与阅读，AI 工具的使用等。
- (b) **基础 IO 与逻辑控制**：本讲将介绍 MCU 的基本原理，主要包括 GPIO 的使用、中断异常机制、串口调试初步等。
- (c) **运动控制**：本讲将介绍定时器的结构与功能，在此基础上介绍 PWM 波的产生，并利用其来驱动舵机和电机。
- (d) **感知与通信协议**：本讲将详细介绍单片机最基础的 UART 通信协议，编码器原理及其在电机驱动中的应用，以及数模/模数转换的原理与应用。
- (e) **PCB 原理与 EDA 使用**：本讲将介绍 PCB 电路板的结构与功能，以及如何利用嘉立创 EDA 进行 PCB 的基础设计，并介绍 PCB 相关数据手册的使用方法。

## 2. 任选部分

本部分授课方式为发放教学文档，讲师将在文档中深入详细地介绍该部分的进阶理论与技术，讲授具体实用的进阶开发技巧。每个选修部分占 1 至 2 积分不等，每位同学应当完成至少 3 积分的选修部分学习，以及大作业扩展部分的对应内容。

- (a) **【1 积分】PID 控制**：本讲将介绍 PID 控制的基本原理，位置式 PID 与增量式 PID 的算法实现，以及 PID 参数的调试方法，并带领同学使用该算法实现电机转速的控制。
- (b) **【2 积分】网络通信 (HTTP)**：本讲将介绍 ESP32 的 WIFI 通信功能，HTTP/HTTPS 请求与 API 调用基础，JSON 数据解析，进阶的 MQTT 协议，以及简单 web 应用的开发。
- (c) **【1 积分】网络通信 (蓝牙)**：本讲将介绍 ESP32 的蓝牙通信功能，蓝牙与其他设备的交互，以及简单手机 APP 的开发。
- (d) **【1 积分】低功耗与 Flash**：本讲将介绍单片机的低功耗模式，包括待机与睡眠、外部中断与唤醒机制，并介绍 Flash/EEPROM 的读写原理与寿命管理。
- (e) **【2 积分】通信协议进阶**：本讲将详细介绍 I2C、SPI 等进阶通信协议，并利用其实现显示屏、传感器等相关外设的驱动与数据传输，同时会介绍多设备总线通信与冲突处理。
- (f) **【2 积分】RTOS**：本讲将介绍实时操作系统 (RTOS) 的基本概念，包括任务、调度、优先级，以及多任务环境下的资源共享与临界区保护，并讲授基于 RTOS 的项目框架搭建。
- (g) **【1 积分】3D 设计和打印**：本讲将介绍 3D 建模基础与 SolidWorks、Blender 等软件的使用，并面向实际应用场景介绍壳体拆分、卡扣、走线空间、尺寸适配等结构设计技巧与参数设置、支撑设置、模型优化等打印操作。
- (h) **【1 积分】PCB 设计进阶**：本讲将进一步介绍 PCB 电路板的设计，包括多层板、MCU 最小系统板，以及各种 IC 的简单应用。

## 3. Vibe Coding 讲座

我们鼓励大家在硬设课程和比赛中合理地使用 AI 工具进行 Vibe Coding，以提高开发效率与质量。我们将在夏季学期第二周，以燎原沙龙的形式，举办一场 Vibe Coding 讲座，介绍一种 Vibe Coding 工具——GLM Coding Plan + OpenCode，以及一些常用的 Vibe Coding 技巧。

**注：**我们鼓励 Vibe Coding，**仅仅是为了提高开发效率与质量，而不是让同学们完全依赖 AI 工具进行全自动的开发。**同学们应当对自己的大作业与作品的整体框架、具体细节、创新点、调试过程具有完全、清晰的了解，我们也会在大作业验收、初审答辩与决赛答辩中**着重地**考察这一点。

## 2.3 成绩评定

本课程采用等级制赋分方式。等级评定按照百分制分数进行，具体分数分配如下：

- 大作业（70%）：按照实验指导书要求，使用套件中内容完成指定项目，包括基础部分与提高部分，分别对应课程的必修部分和选修部分。详见《大作业方案》和《大作业评分标准》。
- 硬件设计大赛（30%）：其中，初审结果占比 25%，决赛结果占比 5%。初审预计安排在秋季学期开学前两周，决赛预计安排在秋季学期第三周。

## 3 赛事章程

### 3.1 报名方式

参赛选手应当在 **6 月 28 日（春季学期第 18 周周日）23:59 前**填写微信群内的[腾讯文档](#)进行报名与组队。每支队伍应当由不多于 3 名同学组成。

### 3.2 赛道设置

本届硬设赛事分为主赛道和民生赛道，每支参赛队伍可以自由选择是否参与民生赛道。

选择参加主赛道的选手可以任选嵌入式系统作品的主题、功能、实现方式。

选择参加民生赛道的选手须从共青团清华大学电子工程系委员会志愿组（下称“志愿组”）给定的题目中任选其一参赛，或面向具体民生场景自拟题目。相关队伍需经过初审评委审核。报名民生赛道且初审审核通过的队伍根据排名和报名人数择优进入**民生赛道终审**；未通过初审审核则正常并入主赛道参赛。志愿组提供的选题将后续通知，敬请关注。

两个赛道的选手统一参加初审答辩。初审后，按照评委评分情况和报名比例确定民生赛道终审答辩名单以及主赛道决赛入选名单。

### 3.3 工作人员构成

#### 3.3.1 初审工作人员构成

初审按照报名人数分作多个分会场进行。每个分会场的工作人员如表1所示。

表 1: 初审工作人员构成

| 岗位名称   | 人数 | 人员构成         | 工作内容             |
|--------|----|--------------|------------------|
| 主评委    | 1  | 电子系或其他院系在职教师 | 负责为每支队伍给出评定等级    |
| 副评委    | 2  | 硬件部部长、副部长    | 辅助主评委给分，给出评定等级   |
| 场务工作人员 | 1  | 硬件部部员        | 负责录制现场视频，收集上传打分表 |

### 3.3.2 民生赛道终审人员构成

民生赛道终审工作人员如表2所示。

表 2: 民生赛道终审答辩工作人员构成

| 岗位名称   | 人数 | 人员构成                           | 工作内容             |
|--------|----|--------------------------------|------------------|
| 评委     | 待定 | 海淀区相关社区工作人员；硬件部部长、副部长；志愿组学生骨干； | 负责为每支队伍给出评定等级    |
| 场务工作人员 | 1  | 硬件部部员                          | 负责录制现场视频，收集上传打分表 |

### 3.3.3 主赛道决赛人员构成

主赛道决赛人员构成有待进一步确定。

## 3.4 比赛流程

### 3.4.1 项目初审

所有报名硬件设计大赛的小组将于秋季学期开学前两周（暂定）进行项目初审答辩，介绍本组项目的创新点、实现方案、应用场景等内容。评委将按照表3中的维度对项目做出评价。

| 维度       | 创新性与实用性 | 实现难度 | 完成度 | 展示效果 |
|----------|---------|------|-----|------|
| 分数占比（暂定） | 30%     | 20%  | 30% | 20%  |

表 3: 初审维度占比

初审在成绩评定中的得分将综合全体评委评分进行确定。民生赛道终审答辩名单以及主赛道决赛入选名单将视初审分数和项目具体情况而定，不同小项的占比会有所不同。

未进入民生赛道终审答辩名单或主赛道决赛名单的部分优秀项目也将获得**优胜奖**。  
初审全程将进行录像。  
初审评分表参考C部分。

3.4.2 决赛部分

1. 奖项设置

决赛各赛道奖项配置如表 4 所示：

| 表 4: 决赛奖项设置 |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 赛道名称        | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
| 民生赛道        | 1 个 | 1 个 | 2 个 | 若干  |
| 主赛道         | 1 个 | 2 个 | 4 个 | 8 个 |

2. 成绩构成

决赛最终成绩由技术分与答辩分双轨并行组成：

**技术分（50%）：** 由助教团队根据各队提交的源文件及技术答辩表现综合评定。

**答辩分（50%）：** 由终审答辩现场的评委打分决定。

3. 源文件与材料提交

晋级决赛的队伍须提交**全套原始开发资料**（包括但不限于源代码、建模图纸、PCB 原理图等）。  
相关材料将由主办方统一收取，用于技术真实性查验与合规性审核。

4. 终审答辩流程与标准

- **答辩时间机制**（每队总计 13 分钟）：  
**7 分钟现场展示 → 3 分钟技术答辩 → 3 分钟评委问答**
- **民生赛道答辩**（于主赛道决赛前进行）：
  - 命题项目：重点考察项目对给定命题的**完成度、成本控制**以及**最终展示效果**。
  - 自拟命题项目：在上述标准基础上，额外引入**应用前景与核心价值**作为重要评分维度。
- **主赛道答辩**（于决赛晚会现场进行）：
  - 答辩形式：入围主赛道决赛的队伍需在晚会现场进行**项目汇报与实地成果演示**。
  - 奖项评定：评委根据选手的现场综合表现即时评分，决定最终奖项归属。

### 3.5 课程报告

所有选修本课的同学均需提交一份课程报告。报告中应当包含硬设赛事作品的简单介绍和个人的贡献的介绍。本报告将作为硬设个人得分评定的参考依据。报告提交截止时间暂定为秋季学期第四周。

## A 清华大学第 29 届硬件设计大赛时间安排

| 序号 | 内容安排                      | 时间                   | 说明                                 |
|----|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1  | 套件发放                      | 暂定 6 月 27、28 日       | 线下领取                               |
| 2  | <b>第一讲：绪论</b>             | 6 月 29 日             | 上午第二大节线下授课                         |
| 3  | <b>第二讲：基础 IO 与逻辑控制</b>    | 6 月 30 日             | 上午第二大节线下授课                         |
| 4  | <b>第三讲：运动控制</b>           | 7 月 1 日              | 上午第二大节线下授课                         |
| 5  | <b>第四讲：感知与通信协议</b>        | 7 月 2 日              | 上午第二大节线下授课                         |
| 6  | <b>第五讲：PCB 原理与 EDA 使用</b> | 7 月 3 日              | 上午第二大节线下授课                         |
| 7  | 选修部分授课内容宣讲                | 7 月 3 日              | 最后一节课随堂进行                          |
| 8  | 选修内容资料发放                  | 7 月 3 日              | 网络学堂发放                             |
| 9  | <b>补验收申请</b>              | 7 月 5 日截止            | 提交书面申请， <b>逾期不予受理</b>              |
| 10 | <b>大作业线下验收</b>            | 7 月 10 日，7 月 15—17 日 | 按照抽签决定的顺序线下举行，抽签结果将在网络学堂公布         |
| 11 | <b>大作业报告提交</b>            | 7 月 26 日截止           | 需要延迟的同学提前提交书面申请                    |
| 12 | <b>开题报告提交</b>             | 7 月 26 日截止           | 网络学堂线上提交,助教一周内批改反馈,线上交流            |
| 13 | <b>比赛初审</b>               | 暂定秋季学期前两周            | <b>线下举行</b> ，三日内公布主赛道决赛名单和民生赛道答辩名单 |
| 14 | <b>补验收</b>                | 暂定秋季学期前两周            | <b>线下举行</b>                        |
| 15 | <b>民生赛道终审答辩</b>           | 暂定秋季学期第二周            | 线下举行                               |
| 16 | <b>决赛晚会与终审答辩</b>          | 暂定秋季学期第三周            | 线下举行，欢迎大家观摩学习                      |
| 17 | <b>课程报告提交</b>             | 暂定秋季学期第四周截止          |                                    |

## B 负责助教及联系方式

**说明** 下表列出了本课程的助教及联系方式。如果在学习过程中遇到任何困难或疑问，欢迎随时与我们联系，我们会尽力为大家提供帮助与支持。同时，对于共性问题和不涉及隐私的答疑，请优先选择在课程群中答疑，方便有同样问题的同学学习。

助教组邮箱：[hu-yh24@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:hu-yh24@mails.tsinghua.edu.cn)，胡云淏

| 序号 | 姓名  | 微信号                 | 负责板块                           |
|----|-----|---------------------|--------------------------------|
| 1  | 刘若桐 | 18801389592         | 必修第四讲；选修第二讲、第七讲；大作业验收          |
| 2  | 胡云淏 | huyunhao99          | 必修第二讲；选修第六讲；大作业验收              |
| 3  | 李泊衡 | lbh10042005         | 必修第五讲；选修第一讲；大作业验收              |
| 4  | 王易科 | wyk13811806995      | 必修第三讲；选修第五讲；大作业验收； <b>财务报销</b> |
| 5  | 姚遥  | wxid_b3ke83x6uor522 | 必修第四讲；大作业验收                    |
| 6  | 李奎  | l3424901065         | Vibe Coding 讲座；大作业验收           |
| 7  | 刘正韬 | a_k_ol              | 选修第二讲；大作业验收                    |
| 8  | 孔为  | kw13381101683       | 选修第五讲；大作业验收                    |
| 9  | 张钧陌 | wxid_0nj73tspg2cc22 | 大作业批改；实验室值班                    |
| 10 | 毛开逸 | QHDmaokaiyi977      | 大作业批改；实验室值班                    |
| 11 | 赵欣然 | zxr13167501539      | 必修第三讲                          |
| 12 | 惠子宁 | huizining1109       | 大作业验收；大作业批改                    |
| 13 | 李英睿 | liyingrui1223       | 选修第一讲；大作业验收；大作业批改              |
| 14 | 李雨欣 | JH666FH             | 选修第七讲；Vibe Coding 讲座；大作业批改     |
| 15 | 乐文韬 | Hotdog19979649760   | 选修第三讲；大作业验收；大作业批改              |
| 16 | 王博阳 | a18514753516        | 选修第四讲                          |
| 17 | 姜胜凯 | Jsk123456789Jsk     | 大作业验收                          |
| 18 | 郑尚文 | BEST1225ALAN        | 选修第八讲；大作业批改                    |
| 19 | 王欣钰 | wvvxyesz            | 大作业验收；大作业批改                    |
| 20 | 刘承昊 | lch18563263050      | 大作业验收；大作业批改                    |
| 21 | 张国安 | zga2364321195       | 大作业验收；大作业批改                    |

## C 清华大学第 29 届硬件设计大赛初审打分表

**评分细则** 每个项目按照 5 分制进行给分。为了保证区分度,原则上每场次每项目 5 分不多于 20%, $\geq 4$  分的作品应占大约 50%。**您只需给出分项得分**。您的评分将在平均和归一后按照公式

$$\text{初审成绩} = 1.2 \times \text{创新实用性} + 0.8 \times \text{实现难度} + 1.2 \times \text{完成度} + 0.8 \times \text{展示效果}$$

计入选手的课程成绩,该项满分 25 分。同时,请对该项目是否适宜参加报名民生赛道作出评判。该评判是参加民生赛道终审答辩的**必要但不充分条件**。

| 序号 | 队长姓名 | 评分 (每分项满分 5 分) |      |     |      | 是否民生赛道 |
|----|------|----------------|------|-----|------|--------|
|    |      | 创新/实用性         | 实现难度 | 完成度 | 展示效果 |        |
| 1  |      |                |      |     |      |        |
| 2  |      |                |      |     |      |        |
| 3  |      |                |      |     |      |        |
| 4  |      |                |      |     |      |        |
| 5  |      |                |      |     |      |        |
| 6  |      |                |      |     |      |        |
| 7  |      |                |      |     |      |        |
| 8  |      |                |      |     |      |        |
| 9  |      |                |      |     |      |        |
| 10 |      |                |      |     |      |        |
| 11 |      |                |      |     |      |        |
| 12 |      |                |      |     |      |        |
| 13 |      |                |      |     |      |        |
| 14 |      |                |      |     |      |        |
| 15 |      |                |      |     |      |        |
| 16 |      |                |      |     |      |        |
| 17 |      |                |      |     |      |        |
| 18 |      |                |      |     |      |        |

评审场次 (日期-教室): \_\_\_\_\_ 场务签名: \_\_\_\_\_

我已阅读并知晓上述评分细则,知道该评分将影响选手的课程成绩,并给出了公平、合理的打分。

评委签名: \_\_\_\_\_

## D 清华大学第 29 届硬件设计大赛套件表

**说明** 下表为赛事配发的选手包，每名选课同学和参赛选手均可领取一份。除此之外，为了支持同学们发挥创意，我们将准备部分拓展元件供同学按需选用，每名选手限领取两个扩展模块，具体领取方式请关注网络学堂和选手群的通知。如果还有需求，可以自行购买。我们为每支队伍配备了相应的报销额度，详情参考附录E。

表 7: 选手包清单

| 模块              | 数量 | 备注（参考链接）             |
|-----------------|----|----------------------|
| ESP32 开发板       | 1  | 自制                   |
| 三色 LED          | 1  | <a href="#">商品链接</a> |
| OLED 屏          | 1  | <a href="#">商品链接</a> |
| USB 转 TTL       | 1  | <a href="#">商品链接</a> |
| 杜邦线公公/公母/母母 40p | 3  | <a href="#">商品链接</a> |
| 面包板 400 孔       | 2  | <a href="#">商品链接</a> |
| 舵机              | 2  | <a href="#">商品链接</a> |
| 按钮              | 5  | <a href="#">商品链接</a> |
| 电位器             | 1  | <a href="#">商品链接</a> |
| 无源蜂鸣器           | 1  | <a href="#">商品链接</a> |
| 排针 12p          | 4  | <a href="#">商品链接</a> |
| 光敏传感器           | 1  | <a href="#">商品链接</a> |
| 电工胶布            | 1  | <a href="#">商品链接</a> |

表 8: 扩展模块清单

| 模块            | 总量  | 备注（参考链接）             |
|---------------|-----|----------------------|
| 直流电机套装        | 100 | <a href="#">商品链接</a> |
| RC522 IC 卡感应器 | 50  | <a href="#">商品链接</a> |
| TFT 彩屏        | 50  | <a href="#">商品链接</a> |
| MPU6050 陀螺仪   | 50  | <a href="#">商品链接</a> |
| 红外发射器及接收器     | 50  | <a href="#">商品链接</a> |
| 超声传感器         | 50  | <a href="#">商品链接</a> |
| WS2812 灯带     | 50  | <a href="#">商品链接</a> |
| DHT11 温湿度传感器  | 50  | <a href="#">商品链接</a> |

D.1 套件领取

按照学号范围，请同学们在以下指定时间前往主楼 903 领取课程套件：

| 领取时间（暂定）                   | 对应学号范围                  |
|----------------------------|-------------------------|
| 6 月 27 日（周六）上午 9:00-12:00  | $\leq 2025010235$       |
| 6 月 27 日（周六）下午 14:00-17:00 | 2025010236 – 2025010323 |
| 6 月 28 日（周日）上午 9:00-12:00  | 2025010324 – 2025010412 |
| 6 月 28 日（周日）下午 14:00-17:00 | $\geq 2025011534$       |

本时间安排旨在优化同学们的领取体验，减少现场拥挤情况，因此建议大家尽量按照对应时间前来领取。如遇时间冲突，也可在以上任一时间段领取。

## D.2 套件更换

套件更换以填写腾讯文档的形式进行：相关选手需要填写[腾讯文档](#)进行提前预约。

更换套件仅支持在小学期前三周和后两周线下领取。届时不在京的同学如需更换套件，请自行购买后再申请报销（此类更换套件的报销**不计入**选手个人报销额度，报销流程见“报销额度与要求”）。

若选手在完成作业或比赛过程中确认元件损坏、无法正常工作或需补充套件，请按要求填写文档申请领取。一般情况下，硬件部负责同学会在次日配好套件并在表格中反馈领取方式。

**备注：**根据历年经验，许多“元件损坏”问题其实是由虚焊导致的，元件本身并无问题。因此请认真学习焊接课程，正确使用电烙铁和焊锡丝。在判断元件问题时，优先考虑引脚虚焊的可能性。为了节约电子元件、减少电子垃圾污染，请大家珍惜使用每一个元件。

## E 清华大学第 29 届硬件设计大赛报销说明

硬件部将为大家提供完成大作业所需的全部套件。如果同学们在完成大作业过程中还需要其他拓展元件，也可以自行在网上购买，我们提供报销支持。

### E.1 报销额度

除了使用硬件部提供的个人和队伍套件外，同学们也可自行购买元件来完成作品设计。我们为**每支队伍**提供 **300 元元件报销额度**（若在比赛中获奖，额度将适当提升）。各个奖项对应报销金额如下。有特殊需求者可提交购置申请，说明必要性和可行性，我们将在整体预算范围内提供额外支持。

| 奖项  | 报销金额 (元) | 数目 |
|-----|----------|----|
| 特等奖 | 3000     | 1  |
| 一等奖 | 2000     | 2  |
| 二等奖 | 1500     | 4  |
| 三等奖 | 1000     | 8  |
| 优胜奖 | 500      | 若干 |
| 未获奖 | 300      | 若干 |

### E.2 报销要求

- **必须提供发票**（仅凭发票报销）；
- **发票类型**：一般为“增值税普通发票”（简称“普票”）；
- **纸质发票**：注意保存，比赛结束后统一上交；
- **电子发票**：保存原始 .pdf 文件，比赛结束后统一上交。
- **发票内容必须与作品制作直接相关，且切实合理**：如餐饮、生活用品不可报销；**制作必须的工具、零件等**在满足其余要求情况下可以报销。
- 不接受内容模糊或无关的发票（如仅写“电子元器件”）；
- **单张 1000 元以上或连号发票合计超 1000 元**不予报销；

**特别提醒：**若不确定某物是否可以报销，可以在购买前联系助教王易科询问，避免因不能报销造成影响。

**开票信息：**

- **抬头：**清华大学
- **纳税人识别号：**12100000400000624D

开具普通发票一般只需提供以上两项。如商家只能开具增值税专用发票，请务必提前联系助教王易科，并索取以下信息：单位地址、电话、开户行及账号等。**部分商家有时出现拒绝开票等行为，为不影响报销工作，请在购买前和商家确认可以开具发票后再购买。**